🏫 School Management System — Full Project Structure

Root Layout

```
school-management-system/
├── backend/                    # Spring Boot Application
├── frontend/                   # React + Vite + TypeScript
├── docs/                       # API docs, ERD diagrams
├── docker-compose.yml          # MySQL + Backend + Frontend
├── .env.example
└── README.md
```

📦 Backend Structure (`/backend`)

```
backend/
├── pom.xml
├── Dockerfile
└── src/
    └── main/
        ├── java/com/school/
        │   │
        │   ├── SchoolManagementApplication.java
        │   │
        │   ├── config/
        │   │   ├── SecurityConfig.java          # Spring Security + JWT filter chain
        │   │   ├── JwtConfig.java               # JWT properties
        │   │   ├── CorsConfig.java              # CORS for React + Mobile
        │   │   ├── SwaggerConfig.java           # OpenAPI 3 / Swagger UI
        │   │   ├── AuditConfig.java             # JPA auditing (createdAt, updatedAt)
        │   │   └── StripeConfig.java            # Stripe API keys
        │   │
        │   ├── security/
        │   │   ├── JwtTokenProvider.java        # Generate/validate JWT
        │   │   ├── JwtAuthenticationFilter.java # Filter for every request
        │   │   ├── JwtRefreshFilter.java        # Refresh token logic
        │   │   ├── CustomUserDetailsService.java # Load user by email
        │   │   └── TenantContext.java           # ThreadLocal school_id (multi-tenant)
        │   │
        │   ├── common/
        │   │   ├── entity/
```

```
│   │   │   └── BaseEntity.java              # id, createdAt, updatedAt, createdBy
│   │   ├── exception/
│   │   │   ├── GlobalExceptionHandler.java  # @ControllerAdvice
│   │   │   ├── ResourceNotFoundException.java
│   │   │   ├── UnauthorizedException.java
│   │   │   ├── TenantAccessException.java
│   │   │   └── PaymentException.java
│   │   ├── response/
│   │   │   ├── ApiResponse.java             # Wrapper: {success, message, data}
│   │   │   └── PageResponse.java            # Wrapper for paginated results
│   │   ├── enums/
│   │   │   ├── Role.java                    # SUPER_ADMIN, SCHOOL_ADMIN, TEACHER, STUDENT, PARENT
│   │   │   ├── Gender.java
│   │   │   ├── AttendanceStatus.java        # PRESENT, ABSENT, LATE, EXCUSED
│   │   │   ├── FeeStatus.java               # PAID, PENDING, OVERDUE, PARTIAL
│   │   │   ├── ExamType.java                # MIDTERM, FINAL, QUIZ, ASSIGNMENT
│   │   │   └── NotificationType.java
│   │   └── util/
│   │       ├── DateUtil.java
│   │       └── SlugUtil.java
│   │
│   ├── module/
│   │   │
│   │   ├── auth/
│   │   │   ├── controller/AuthController.java
│   │   │   ├── service/AuthService.java
│   │   │   ├── dto/
│   │   │   │   ├── LoginRequest.java
│   │   │   │   ├── LoginResponse.java
│   │   │   │   ├── RegisterRequest.java
│   │   │   │   └── RefreshTokenRequest.java
│   │   │   └── entity/RefreshToken.java
│   │   │
│   │   ├── school/                          # SUPER_ADMIN manages schools
│   │   │   ├── controller/SchoolController.java
│   │   │   ├── service/SchoolService.java
│   │   │   ├── repository/SchoolRepository.java
│   │   │   ├── entity/School.java
│   │   │   └── dto/
│   │   │       ├── SchoolRequest.java
│   │   │       └── SchoolResponse.java
│   │   │
│   │   ├── user/                            # All users (any role)
│   │   │   ├── controller/UserController.java
```

```
│   │   │   ├── service/UserService.java
│   │   │   ├── repository/UserRepository.java
│   │   │   ├── entity/User.java
│   │   │   └── dto/
│   │   │       ├── UserRequest.java
│   │   │       ├── UserResponse.java
│   │   │       └── ChangePasswordRequest.java
│   │   │
│   │   ├── student/
│   │   │   ├── controller/StudentController.java
│   │   │   ├── service/StudentService.java
│   │   │   ├── repository/
│   │   │   │   ├── StudentRepository.java
│   │   │   │   └── EnrollmentRepository.java
│   │   │   ├── entity/
│   │   │   │   ├── Student.java              # Profile: DOB, address, guardian
│   │   │   │   └── Enrollment.java           # student + academicYear + section
│   │   │   └── dto/
│   │   │       ├── StudentRequest.java
│   │   │       ├── StudentResponse.java
│   │   │       └── EnrollmentRequest.java
│   │   │
│   │   ├── teacher/
│   │   │   ├── controller/TeacherController.java
│   │   │   ├── service/TeacherService.java
│   │   │   ├── repository/
│   │   │   │   ├── TeacherRepository.java
│   │   │   │   └── SubjectAssignmentRepository.java
│   │   │   ├── entity/
│   │   │   │   ├── Teacher.java
│   │   │   │   └── SubjectAssignment.java    # teacher + subject + section
│   │   │   └── dto/
│   │   │       ├── TeacherRequest.java
│   │   │       └── TeacherResponse.java
│   │   │
│   │   ├── academic/                         # Academic year, classes, sections, subjects
│   │   │   ├── controller/
│   │   │   │   ├── AcademicYearController.java
│   │   │   │   ├── ClassController.java
│   │   │   │   ├── SectionController.java
│   │   │   │   └── SubjectController.java
│   │   │   ├── service/
│   │   │   │   ├── AcademicYearService.java
│   │   │   │   ├── ClassService.java
```

```
│   │   │   ├── SectionService.java
│   │   │   └── SubjectService.java
│   │   ├── repository/
│   │   │   ├── AcademicYearRepository.java
│   │   │   ├── ClassRepository.java
│   │   │   ├── SectionRepository.java
│   │   │   └── SubjectRepository.java
│   │   ├── entity/
│   │   │   ├── AcademicYear.java         # 2024-2025
│   │   │   ├── SchoolClass.java          # Grade 8, Grade 9
│   │   │   ├── Section.java              # Grade 8-A, Grade 8-B
│   │   │   └── Subject.java              # Math, Science, English
│   │   └── dto/  (request/response DTOs)
│   │
│   ├── timetable/
│   │   ├── controller/TimetableController.java
│   │   ├── service/TimetableService.java
│   │   ├── repository/TimetableRepository.java
│   │   ├── entity/
│   │   │   ├── Timetable.java            # section + day + period
│   │   │   └── Period.java               # startTime, endTime, subject, teacher
│   │   └── dto/
│   │       ├── TimetableRequest.java
│   │       └── TimetableResponse.java
│   │
│   ├── attendance/
│   │   ├── controller/AttendanceController.java
│   │   ├── service/AttendanceService.java
│   │   ├── repository/AttendanceRepository.java
│   │   ├── entity/Attendance.java        # student + section + date + status
│   │   └── dto/
│   │       ├── AttendanceRequest.java    # bulk mark attendance
│   │       ├── AttendanceResponse.java
│   │       └── AttendanceReportDto.java
│   │
│   ├── exam/
│   │   ├── controller/
│   │   │   ├── ExamController.java
│   │   │   └── ExamResultController.java
│   │   ├── service/
│   │   │   ├── ExamService.java
│   │   │   └── ExamResultService.java
│   │   ├── repository/
│   │   │   ├── ExamRepository.java
```

```
│   │   │   │   └── ExamResultRepository.java
│   │   │   ├── entity/
│   │   │   │   ├── Exam.java                # name, type, date, subject, section
│   │   │   │   └── ExamResult.java          # student + exam + marks + grade
│   │   │   └── dto/
│   │   │       ├── ExamRequest.java
│   │   │       ├── ExamResultRequest.java
│   │   │       └── ReportCardDto.java
│   │   │
│   │   ├── fee/
│   │   │   ├── controller/
│   │   │   │   ├── FeeStructureController.java
│   │   │   │   ├── FeePaymentController.java
│   │   │   │   └── StripeWebhookController.java
│   │   │   ├── service/
│   │   │   │   ├── FeeStructureService.java
│   │   │   │   ├── FeePaymentService.java
│   │   │   │   └── StripeService.java
│   │   │   ├── repository/
│   │   │   │   ├── FeeStructureRepository.java
│   │   │   │   └── FeePaymentRepository.java
│   │   │   ├── entity/
│   │   │   │   ├── FeeStructure.java        # school + class + academicYear + amount
│   │   │   │   ├── FeeInstallment.java      # due dates, amounts per structure
│   │   │   │   └── FeePayment.java          # student + installment + stripePaymentId
│   │   │   └── dto/
│   │   │       ├── FeeStructureRequest.java
│   │   │       ├── PaymentIntentRequest.java
│   │   │       ├── PaymentIntentResponse.java
│   │   │       └── FeeReceiptDto.java
│   │   │
│   │   ├── parent/
│   │   │   ├── controller/ParentController.java
│   │   │   ├── service/ParentService.java
│   │   │   ├── repository/ParentStudentRepository.java
│   │   │   ├── entity/ParentStudent.java    # parent_user_id + student_id
│   │   │   └── dto/
│   │   │       └── ParentDashboardDto.java  # children's attendance, grades, fees
│   │   │
│   │   └── notification/
│   │       ├── controller/NotificationController.java
│   │       ├── service/
│   │       │   ├── NotificationService.java
│   │       │   └── EmailService.java        # JavaMailSender
```

```
│   │   ├── repository/NotificationRepository.java
│   │   ├── entity/
│   │   │   ├── Notification.java
│   │   │   └── NotificationRecipient.java
│   │   └── dto/
│   │       ├── NotificationRequest.java
│   │       └── NotificationResponse.java
│   │
│   └── scheduler/
│       └── FeeReminderScheduler.java        # @Scheduled daily overdue fee alerts
│
└── resources/
    ├── application.yml                      # Main config
    ├── application-dev.yml                  # Dev overrides
    ├── application-prod.yml                 # Prod overrides
    └── db/migration/                        # Flyway SQL migrations
        ├── V1__init_schema.sql              # Core tables
        ├── V2__schools_users.sql
        ├── V3__academic_structure.sql
        ├── V4__students_teachers.sql
        ├── V5__attendance_exams.sql
        ├── V6__fees.sql
        └── V7__notifications.sql
```

🎨 Frontend Structure (`/frontend`)

```
frontend/
├── index.html
├── package.json
├── vite.config.ts
├── tsconfig.json
├── tailwind.config.ts
├── Dockerfile
└── src/
    ├── main.tsx
    ├── App.tsx
    │
    ├── api/                         # All API calls (Axios)
    │   ├── axiosInstance.ts         # Base URL, interceptors, token refresh
    │   ├── authApi.ts
    │   ├── schoolApi.ts
```

```
│   ├── studentApi.ts
│   ├── teacherApi.ts
│   ├── academicApi.ts
│   ├── timetableApi.ts
│   ├── attendanceApi.ts
│   ├── examApi.ts
│   ├── feeApi.ts
│   ├── parentApi.ts
│   └── notificationApi.ts
│
├── store/                      # Zustand stores
│   ├── authStore.ts            # user, token, role
│   ├── tenantStore.ts          # current school context
│   └── notificationStore.ts
│
├── hooks/                      # React Query custom hooks
│   ├── useAuth.ts
│   ├── useStudents.ts
│   ├── useTeachers.ts
│   ├── useAttendance.ts
│   ├── useExams.ts
│   ├── useFees.ts
│   └── useNotifications.ts
│
├── types/                      # TypeScript interfaces
│   ├── auth.types.ts
│   ├── school.types.ts
│   ├── student.types.ts
│   ├── teacher.types.ts
│   ├── academic.types.ts
│   ├── attendance.types.ts
│   ├── exam.types.ts
│   ├── fee.types.ts
│   └── notification.types.ts
│
├── router/
│   ├── index.tsx               # React Router v6 routes
│   ├── ProtectedRoute.tsx      # Auth guard
│   └── RoleRoute.tsx           # Role-based guard
│
├── layouts/
│   ├── AuthLayout.tsx          # Login/Register shell
│   ├── DashboardLayout.tsx     # Sidebar + topbar shell
│   └── components/
```

```
│   ├── Sidebar.tsx              # Role-aware nav links
│   ├── Topbar.tsx               # Search, notifications, profile
│   └── NotificationBell.tsx
│
├── pages/
│   ├── auth/
│   │   ├── LoginPage.tsx
│   │   └── ForgotPasswordPage.tsx
│   │
│   ├── super-admin/
│   │   ├── SchoolsPage.tsx          # List + create schools
│   │   └── SchoolDetailPage.tsx
│   │
│   ├── dashboard/
│   │   ├── AdminDashboard.tsx       # Stats: students, fees, attendance
│   │   ├── TeacherDashboard.tsx
│   │   ├── StudentDashboard.tsx
│   │   └── ParentDashboard.tsx
│   │
│   ├── students/
│   │   ├── StudentListPage.tsx
│   │   ├── StudentDetailPage.tsx
│   │   └── EnrollStudentPage.tsx
│   │
│   ├── teachers/
│   │   ├── TeacherListPage.tsx
│   │   └── TeacherDetailPage.tsx
│   │
│   ├── academic/
│   │   ├── AcademicYearPage.tsx
│   │   ├── ClassesPage.tsx
│   │   └── SubjectsPage.tsx
│   │
│   ├── timetable/
│   │   ├── TimetableViewPage.tsx    # Visual grid view
│   │   └── TimetableEditPage.tsx
│   │
│   ├── attendance/
│   │   ├── MarkAttendancePage.tsx   # Teacher marks daily
│   │   └── AttendanceReportPage.tsx # Charts, filters
│   │
│   ├── exams/
│   │   ├── ExamListPage.tsx
│   │   ├── EnterResultsPage.tsx
```

```
│   │   └── ReportCardPage.tsx       # Printable report card
│   │
│   ├── fees/
│   │   ├── FeeStructurePage.tsx
│   │   ├── StudentFeesPage.tsx
│   │   ├── PaymentPage.tsx          # Stripe checkout
│   │   └── FeeReceiptPage.tsx       # Printable receipt
│   │
│   ├── notifications/
│   │   ├── NotificationsPage.tsx
│   │   └── CreateAnnouncementPage.tsx
│   │
│   └── profile/
│       └── ProfilePage.tsx
│
└── components/                      # Shared UI components
    ├── ui/                          # Shadcn base (Button, Input, etc.)
    ├── DataTable.tsx                # Reusable table with pagination/sort
    ├── StatsCard.tsx                # Dashboard stat widget
    ├── ConfirmDialog.tsx
    ├── FileUpload.tsx
    ├── SearchInput.tsx
    ├── RoleBadge.tsx
    ├── LoadingSpinner.tsx
    └── charts/
        ├── AttendanceChart.tsx      # Recharts bar chart
        └── FeeCollectionChart.tsx   # Recharts line chart
```

🐳 Docker & Config

```
docker-compose.yml
├── mysql:8.0          (port 3306)
├── backend:           (port 8080)  Spring Boot
└── frontend:          (port 5173)  Vite dev / Nginx prod

.env.example
├── DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER, DB_PASS
├── JWT_SECRET, JWT_EXPIRY_MS, JWT_REFRESH_EXPIRY_MS
├── STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET
├── MAIL_HOST, MAIL_PORT, MAIL_USER, MAIL_PASS
└── FRONTEND_URL (for CORS)
```

🗂️ Database ERD (Entities & Key Relations)

```
schools ──< users (school_id)
schools ──< academic_years
academic_years ──< school_classes ──< sections
sections ──< enrollments >── students
sections ──< subject_assignments >── teachers >── subjects
sections ──< timetable_periods

students ──< attendance (section, date, status)
students ──< exam_results >── exams >── subjects
students ──< fee_payments >── fee_installments >── fee_structures

users (PARENT) ──< parent_students >── students

notifications ──< notification_recipients >── users
```

🔑 API Endpoint Summary

Module	Endpoints
Auth	POST /login, /register, /refresh, /logout
Schools	GET/POST /schools, GET/PUT/DELETE /schools/{id}
Users	CRUD /users, /users/{id}/change-password
Students	CRUD /students, POST /students/{id}/enroll
Teachers	CRUD /teachers, POST /teachers/{id}/assign-subject
Academic	CRUD /academic-years, /classes, /sections, /subjects
Timetable	GET/POST /timetable, GET /timetable/section/{id}
Attendance	POST /attendance/mark (bulk), GET /attendance/report
Exams	CRUD /exams, POST /exams/{id}/results, GET /report-card/{studentId}
Fees	CRUD /fee-structures, POST /payments/create-intent, POST /webhook/stripe

Module	Endpoints
Parent	GET /parent/dashboard, GET /parent/children
Notifications	GET/POST /notifications, PUT /notifications/{id}/read

📋 Development Order (Phase-by-Phase)

Phase 1 → DB Migration (Flyway) + Auth (JWT) + School + User APIs
Phase 2 → Student, Teacher, Academic, Timetable modules
Phase 3 → Attendance + Exams/Grades
Phase 4 → Fee Structures + Stripe Integration
Phase 5 → Parent Portal + Notifications + Email
Phase 6 → Full React Frontend (all pages)
Phase 7 → API response hardening for Android/iOS (versioning, error codes)